

GEOMETRÍA ANALÍTICA

Vectores

1. [R] Calcula las coordenadas y el módulo de los siguientes vectores:

- | | |
|---|--|
| a) $\overrightarrow{AB}$ siendo $A(3, 1)$ y $B(2, 0)$. | d) $\overrightarrow{GH}$ siendo $G(1, 1)$ y $H(-2, 3)$. |
| b) $\overrightarrow{CD}$ siendo $C(2, 3)$ y $D(4, 5)$. | e) $\overrightarrow{IJ}$ siendo $I(-4, 1)$ y $J(1, -1)$. |
| c) $\overrightarrow{EF}$ siendo $E(6, 5)$ y $B(5, 3)$. | f) $\overrightarrow{KL}$ siendo $K(-7, -2)$ y $B(2, -5)$. |

2. [C] Un cuadrilátero tiene sus vértices en los puntos $A(-3, 3)$, $B(2, 5)$, $C(3, 2)$ y $D(-1, -2)$. Dibuja dicho cuadrilátero y calcula cuánto miden sus lados.

3. [R] Dados los puntos $A(-4, 8)$, $B(10, 12)$, $C(-3, -2)$ y $D(12, 8)$, efectúa las siguientes operaciones:

- | | | |
|--|--|--|
| a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ | c) $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AC}$ | e) $\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{BC}$ |
| b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$ | d) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{CD}$ | f) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AD}$ |

4. [R] Dados los vectores $\vec{v} = (2, 1)$, $\vec{u} = (-3, 1)$ y $\vec{w} = (-5, -2)$ efectúa las siguientes operaciones:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| a) $3\vec{v}$ | d) $-3\vec{u} - \vec{v}$ | g) $3\vec{v} - 5\vec{u} + 8\vec{w}$ |
| b) $\vec{v} - 2\vec{w}$ | e) $2\vec{v} - 3\vec{u}$ | h) $\vec{u} - \frac{4}{5}\vec{w}$ |
| c) $\vec{w} + 5\vec{u}$ | f) $\frac{3}{2}\vec{v} + 2\vec{u}$ | i) $\frac{1}{2}\vec{w} + \frac{5}{3}\vec{u} - 4\vec{v}$ |

5. [C] Dados los vectores $\vec{u} = (3, x)$ y $\vec{v} = (x + 2, 3)$. Calcula el valor de x para que los vectores sean perpendiculares. Haz lo mismo para que sean proporcionales.

6. [C] Dados los vectores $\vec{u} = (-2, x^2)$ y $\vec{v} = (3x - 2, 2)$. Calcula el valor de x para que los vectores sean perpendiculares.

7. [C] Para cada apartado, halla el punto medio de A y B y el punto simétrico de B respecto de A :

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| a) $A(3, 1)$ y $B(5, 4)$. | c) $A(-7, 2)$ y $B(-1, -2)$. | e) $A\left(\frac{3}{2}, 1\right)$ y $B\left(3, -\frac{1}{3}\right)$ |
| b) $A(-1, 0)$ y $B(1, 2)$. | d) $A(6, 3)$ y $B(-3, 2)$. | f) $A(-3, -4)$ y $B(2, 1)$. |

8. [A] Determina si la figura formada por los vértices $A(-2, 2)$, $B(-3, 5)$ y $C(-1, 3)$ es un triángulo rectángulo.

9. [A] Dados los puntos $P(3, 8)$, $Q(-11, 3)$ y $R(-8, -2)$:

- Comprueba que forman un triángulo.
- Comprueba que el triángulo es isósceles (dos lados iguales y uno desigual).
- Halla su perímetro, su altura y su área.

10. [A] Verifica si el paralelogramo determinado por los vértices $A(1, 5)$, $B(5, 1)$, $C(9, 5)$ y $D(5, 9)$ es un cuadrado. Calcula su área y su perímetro.

11. [A] Dado el vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$ y el número real $k \in \mathbb{R}$, demuestra que se cumple $|k \cdot \vec{v}| = k \cdot |\vec{v}|$.

Ecuaciones de la recta

12. [C] Halla la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de las siguientes rectas:

- La recta de vector director $\vec{u} = (2, -7)$ y punto de paso $A(3, -8)$.
- La recta que pasa por los puntos $A(-6, 2)$ y $B(5, 8)$.
- La recta que pasa por el punto $A(2, 2)$ y cuyo vector es perpendicular a $\vec{v} = (-3, 2)$.

13. [C] Halla la ecuación continua, la ecuación explícita y la ecuación general de las siguientes rectas:

- La recta que pasa por los puntos $A(2, 1)$ y $B(3, -1)$.
- La recta de vector director $\vec{v} = (3, 2)$ y que pasa por el punto $A(5, 8)$.
- La recta que pasa por el punto $A(2, 0)$ y cuya pendiente vale $m = 2$.

14. [R] Comprueba, en cada caso, si los siguientes puntos pertenecen a las siguientes rectas. Halla también la distancia del punto a la recta:

- El punto $P(2, 1)$ y la recta $r : \frac{x-2}{3} = \frac{y}{2}$
- El punto $P(4, 8)$ y la recta $s : (x, y) = (2, 4) + t(1, 2)$
- El punto $Q(-3, 4)$ y la recta $r : y = -3x - 5$
- El punto $Q(1, 2)$ y la recta $3x - 2y + 7 = 0$

15. [R] Comprueba, en cada caso, si los siguientes puntos pertenecen a las siguientes rectas. Halla también la distancia del punto a la recta:

a) El punto $P(-1, 3)$ y la recta:

b) El punto $A(5, 7)$ y la recta:

$$r : \begin{cases} x = 5 - 2\lambda \\ y = -6 + 3\lambda \end{cases}$$

$$s : \begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 7t \end{cases}$$

16. [C] Determina la posición relativa de los siguientes pares de rectas:

a)

$$r : \frac{x-2}{5} = \frac{y-1}{2}$$

$$s : \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 4 - t \end{cases}$$

e)

$$r : \frac{x+4}{-2} = \frac{y-8}{-5}$$

$$s : \begin{cases} x = 8 - 5\lambda \\ y = 3 + 10\lambda \end{cases}$$

b)

$$r : y = 5x + 2$$

$$s : y = 5x - 3$$

f)

$$r : \frac{x-4}{-6} = \frac{y-7}{10}$$

$$s : 5x + 3y - 2 = 0$$

c)

$$r : \frac{x-3}{8} = \frac{y+5}{-6}$$

$$s : 3x + 4y - 2 = 0$$

g)

$$r : \begin{cases} x = 6 - t \\ y = 12 + 5t \end{cases}$$

d)

$$r : y = -2x + 4$$

$$s : 2x + 4y - 7 = 0$$

$$s : \begin{cases} x = 8 + \lambda \\ y = 12 - 5\lambda \end{cases}$$

17. [C] Determina la posición relativa de las siguientes rectas. Si se cortan, obtén el punto de corte:

a)

$$r : 2x - y + 4 = 0$$

$$s : 5x - y - 3 = 0$$

c)

$$r : 3x + 7y + 4 = 0$$

$$s : 6x + 14y + 8 = 0$$

b)

$$r : 12x - 10y + 4 = 0$$

$$s : -6x - 5y + 2 = 0$$

d)

$$r : 3x + 5y + 4 = 0$$

$$s : -6x - 10y + 8 = 0$$

18. [C] ¿Cuánto tiene que valer m para que las rectas $r : y = mx$ y $s : \frac{x-5}{2} = \frac{y+2}{3}$ sean paralelas?

19. [A] Calcula el valor de k para que las rectas $r : 2x + ky + 2 = 0$ y $s : \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2k-1}$ sean perpendiculares.

20. [A] Halla el valor de C para que las rectas $r : 3x - 2y + C = 0$ y $s : \frac{x-5}{2} = \frac{y+2}{3}$ sean coincidentes.

21. [C] ¿Representan $r : y = 3x - 4$ y $s : \frac{x+4}{2} = \frac{y+16}{6}$ la misma recta?

22. [R] Halla 2 ecuaciones de la recta para las rectas que pasan por los puntos:

a) $A(2, 2)$ y $B(1, -1)$

c) $A(10, 1)$ y $B(0, 0)$

b) $A(-1, 4)$ y $B(-2, 1)$

d) $A(5, 3)$ y $B(-3, 0)$

23. [C] Halla todas las ecuaciones de la recta $r : \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{3}$.

24. [C] Halla todas las ecuaciones de la recta $s : y = -2x + 4$.

25. [C] Halla todas las ecuaciones de la recta $r : 2x - 3y + 5 = 0$.

26. [C] Halla la ecuación de la recta r que es paralela a la recta $s : 4x + y = 0$ y que pasa por el punto $A(-3, 5)$.

27. [C] Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto $A(3, 1)$ y es perpendicular a la recta $y = 2x - 6$.

28. [C] Halla la ecuación de la recta paralela a $r : \frac{x+3}{3} = \frac{y+1}{2}$ y que pasa por $A(-3, 2)$.

29. [C] Escribe la ecuación de la recta paralela a $r : 3x - 2y + 2 = 0$ que pasa por el punto $A(2, -5)$.

30. [C] Halla la ecuación de la recta r que es perpendicular a la recta $s : 5x - 3y - 6 = 0$ y que pasa por el punto $C(4, -2)$.

31. [C] Halla la ecuación de la recta r que tiene por punto de paso $A(-2, 3)$ y es paralela a la recta $s : y = 5x - 2$.

32. [C] Halla la ecuación de la recta en cada caso:

a) Su pendiente vale $m = 3$ y corta al eje x en el punto $x = -2$.

b) Pasa por el punto $A(2, 2)$ y es paralela al eje y .